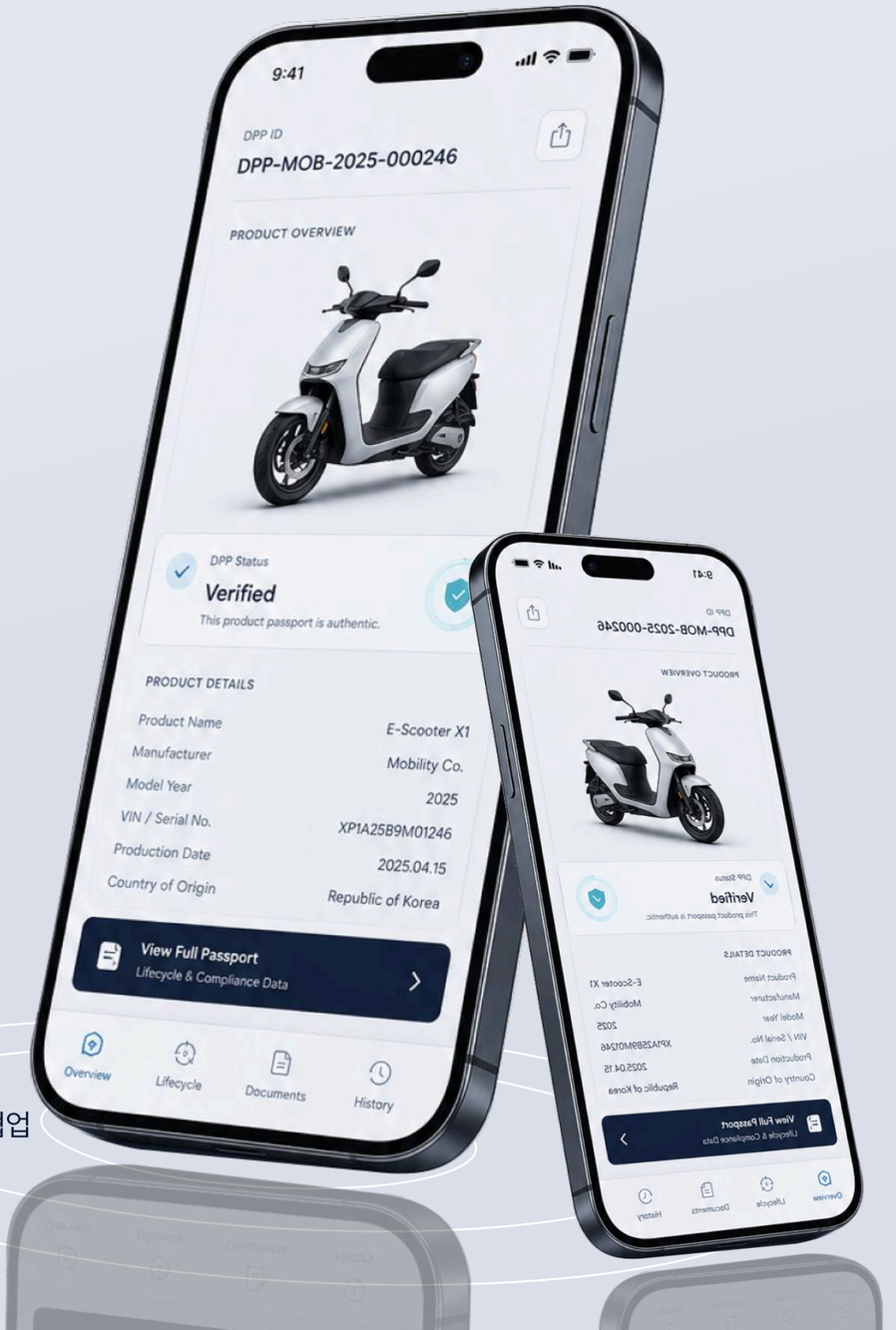
SaaS | B2B · B2C | Digital Product Passport Solution

Mobility DPP Platform



담당 업무 Service Planning · UX/UI Design

주요 기여 서비스 정보구조 설계 · 사용자 흐름 및 화면 기획 · 와이어프레임·UI 설계 · 상태값 및 피드백 정의 · 개발자 협업

진행 기간 2026.01 ~ 2026.03 (PoC 버전 이후, UX/UI 고도화 작업 기간)

Project Context

기술 검증 중심 PoC를 업무 인터페이스로 전환

01 프로젝트 소개
무엇을 만들었고 어떤 일을 담당했는가

02 문제 정의 및 접근
기존 구조의 문제를 어떤 기준으로 해결했는가

03 서비스 구조와 사용자
복잡한 기능을 누구를 위해 어떻게 분류했는가

04 기능 흐름과 와이어프레임
사용자 행동을 화면 동작으로 어떻게 연결했는가

05 UI 결과물과 컴포넌트
설계한 내용이 실제 UI에서 어떻게 표현됐는가

06 회고
무엇을 배웠고 어디까지 검증했는가

About Project

EU 디지털 제품 여권(DPP) 규제 대응을 위한 제품 데이터 생성·관리·공유 플랫폼

Service Scope

- B2B·B2C 통합 플랫폼
- 제품 데이터 생성 → DPP 발행 → 파트너 권한 설정 → 데이터 교환 → 소비자 조회

My Role

기능 범위, 사용자 흐름, 상태값, 화면 동작을 개발자와 논의하며 서비스 구조와 UI 화면을 설계했습니다.

주도 전체 화면 UI 설계, 디자인 톤앤매너, UI 문구 정리
협의 사용자 흐름, 화면 상태값, 인터랙션 정의
참여 요구사항 검토 및 기능 범위 논의

Problem Definition

기술 중심의 구조에서 발생한 탐색과 이해의 어려움

초기 PoC는 기술 객체와 기능을 중심으로 구성되어 있어, 사용자가 필요한 기능을 찾기까지 여러 메뉴와 데이터 관계를 파악해야 했습니다.
또한 동일하거나 유사한 개념에 여러 기술 용어가 사용되어, 메뉴와 정보의 의미를 직관적으로 이해하기 어려운 구조였습니다.

01

복잡한 메뉴와 탐색 구조

DPP, Submodel, Asset, Policy 등 기술 객체와 기능이 여러 메뉴로 나뉘어 있어 원하는 작업에 접근하기까지 탐색 부담이 컸음

02

유사한 개념을 지칭하는 다양한 용어

동일하거나 유사한 부품·데이터 개념이 여러 명칭으로 표현되어, 메뉴 탐색 과정에서 용어 간 관계를 추가로 파악해야 하는 구조였음

03

사용자 역할별 정보 요구의 차이

B2B 관리자는 제품 데이터의 생성·관리·교환이 중요하지만, B2C 소비자는 제품 정보의 이해와 신뢰 판단이 우선이므로 서로 다른 정보구조가 필요했음

핵심 UX 설계 방향

기술 객체 중심의 탐색을 사용자의 작업 목적 중심으로 재구성

기술 용어와 메뉴를 먼저 학습하지 않아도 필요한 기능에 접근할 수 있도록
메뉴를 업무 목적에 따라 재분류하고, 제품 데이터 관리부터 DPP 생성·공유·교환까지의 주요 기능 흐름을 정리했습니다.

Approach

문제 해결을 위해 재설계한 기능과 화면 기준

초기 프로토타입은 기술 기능 검증을 우선해서 구현되었습니다. 고도화 작업에서 기술 구조를 그대로 노출할 경우에 비개발 사용자인 실제 업무담당자가 서비스의 흐름을 이해하고 조작하기에는 어려움이 있었기 때문에 정보구조·상태·입력 흐름·사용자 피드백을 위한 인터랙션을 실제 업무 단위로 재구성해야 했습니다.

01 Technical Structure

초기 PoC의 메뉴 구성과 기술 객체 간 관계 분석

02 UX Issues

과도한 메뉴 수, 유사 용어, 사용자별 정보 목적 차이 파악

03 Service Structure

업무 목적을 기준으로 기능 그룹과 메뉴 구조 재정리

04 User Interface

단계별 작업 흐름과 상태 피드백을 화면에 반영

기술 검증에서 사용자 UI까지의 전환 관점

R&D

기술 구조 및 기능 검증

기술 기능 검증을 우선한 초기 프로토타입

UX

서비스 구조 재정리

작업 목적을 기준으로 메뉴와 기능 흐름 재분류

UI

사용자 인터페이스 구체화

입력·조회·상태 피드백을 실제 화면에 반영

Information Architecture

제품 데이터 생성부터 데이터 교환까지 연결되는 서비스 정보구조도

사용자가 기술 객체와 데이터 관계를 먼저 학습하지 않아도 업무를 수행할 수 있도록 제품 데이터 등록부터 DPP 발행·파트너 관리·데이터 교환까지의 기능을 업무 목적에 따라 재분류했습니다.

B2B 데이터 교환 역할

제품 데이터 등록·공유와 데이터 조회·계약·교환이 함께 존재하는 관리자용 구조

Data Provider
등록 · 관리 · 공유

Data Consumer
조회 · 계약 · 교환

Structure Mapping

Technical Objects

기술·데이터 객체 중심

- DPP
- Asset
- Policy
- Transfer
- Contract
- Submodel

재분류 기준 →

사용자 목적
기능 단위
업무 순서

User Task Group

업무 수행 단위 중심

- 제품/부품 데이터 등록
- 실제 개별품 연결
- DPP 생성 및 관리
- 공유 대상·정책·이력 확인

메뉴 구조화 →

Navigation

탐색 가능한 서비스 메뉴

- Product Data
- DPP Management
- Partner & Permission
- Data Exchange

*보안상 실제 IA는 세부 메뉴를 제외하고, 업무 흐름과 기능 그룹 중심으로 재구성했습니다.

User Definition

동일한 DPP 데이터를 사용자 목적에 따라 다르게 구조화

기업용 화면은 데이터 생성·관리·교환을 중심으로 구성하고,
소비자용 화면은 제품 이해와 신뢰 판단에 필요한 구성, 인증, 환경 정보를 중심으로 정보 계층을 재구성했습니다.

B2B · Consumer

사용자	OEM 관계자, Tier 1 & Tier 2 생산 공장, DPP 데이터 담당자
사용 목적	데이터 생성, 데이터 품질 관리, 데이터 교환
주요 행동	제품 데이터 등록·관리, DPP 생성·관리, 파트너 권한 설정, 데이터 교환 요청 및 이력 확인
핵심 정보	제품 식별·생산 정보, 데이터 교환 정책, 계약 및 공유 상태
접근 방식	B2B Admin Domain

B2C · Costomer

사용자	일반 소비자
사용 목적	제품 정보 이해, 신뢰 기반 판단
주요 행동	정보 조회, 탐색, 확인
핵심 정보	인증, 환경, 제품 수명 관련 정보
접근 방식	제품에 부착된 QR / NFC (권장 및 논의 중 계획)

Feature Planning

DPP 생성 과정을 사용자 작업 단계로 구조화

DPP 생성 과정을 버전 선택, 개별품 연결, 데이터 입력, 미리보기, 생성 단계로 구분하고, 각 단계에서 필요한 사용자 행동과 화면 피드백을 정의했습니다.

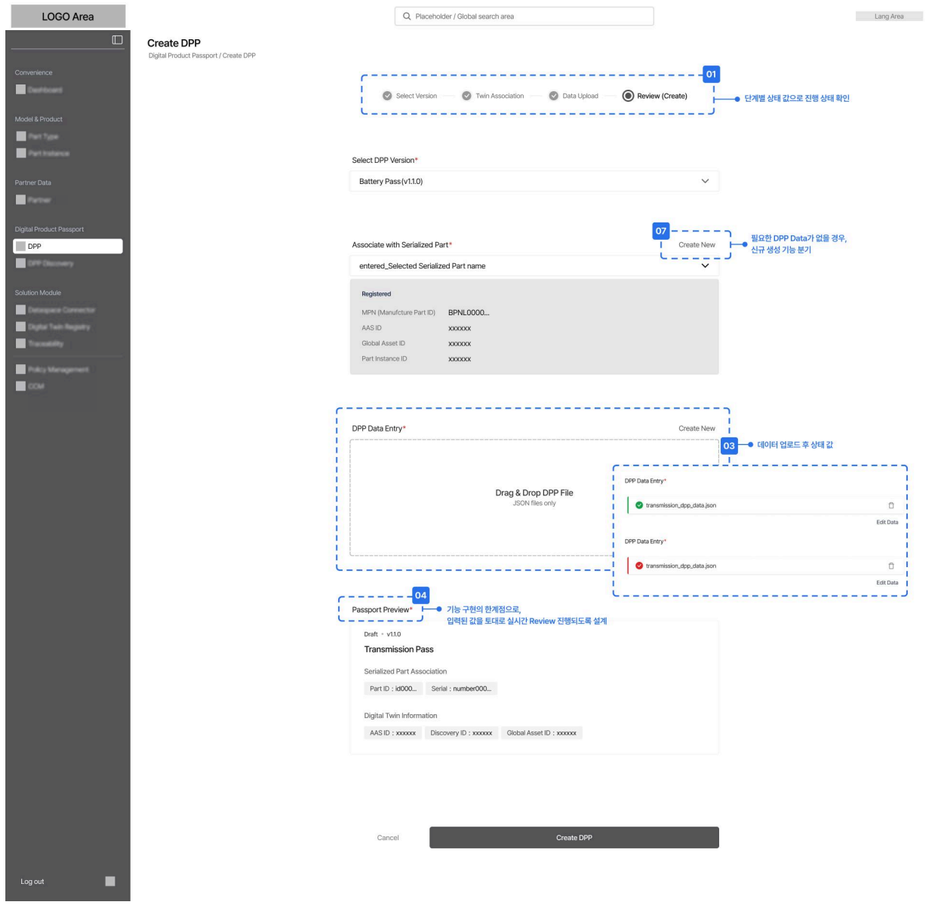


진행 단계	사용자 행동	화면 반응 / 상태 피드백
Select	DPP Version 선택	버전 선택값 반영 및 다음 단계 활성화
Connect	Serialized Part 선택	선택한 개별품의 연결 정보 표시
Input	DPP 데이터 입력 & JSON 업로드	입력값 반영 및 파일 업로드 성공·오류 상태 표시
Preview	입력 정보 검토	입력 데이터 요약 및 최종 확인
Create	DPP 생성 실행	생성 결과 피드백 및 성공 시 상세 화면 이동

Wireframe to Interface

와이어프레임으로 재구성한 핵심 생성 흐름

현재 진행 단계와 완료된 단계를 시각적으로 구분해, 사용자가 작업 위치와 진행 상태를 쉽게 파악하도록 설계했습니다.



01 단계 스텝퍼

현재 생성 단계와 완료된 단계를 직관적으로 구분하여, 사용자 집중도를 시각적으로 표현하였습니다.

02 누적되는 입력 항목

단계별 입력 내용을 한 화면에서 누적 확인할 수 있도록 구성해, 이전 선택 정보와 현재 입력값의 관계를 유지했습니다.

03 실시간 상태 피드백

파일 업로드 직후 성공·오류 상태를 표시해, 사용자가 결과를 확인하고 필요한 조치를 취할 수 있도록 설계했습니다.

04 미리보기

별도의 자동 검증 단계를 구현하기 어려운 조건에서, 생성 전 입력 내용을 요약해 사용자가 직접 최종 확인할 수 있도록 미리보기 기능을 구성했습니다.

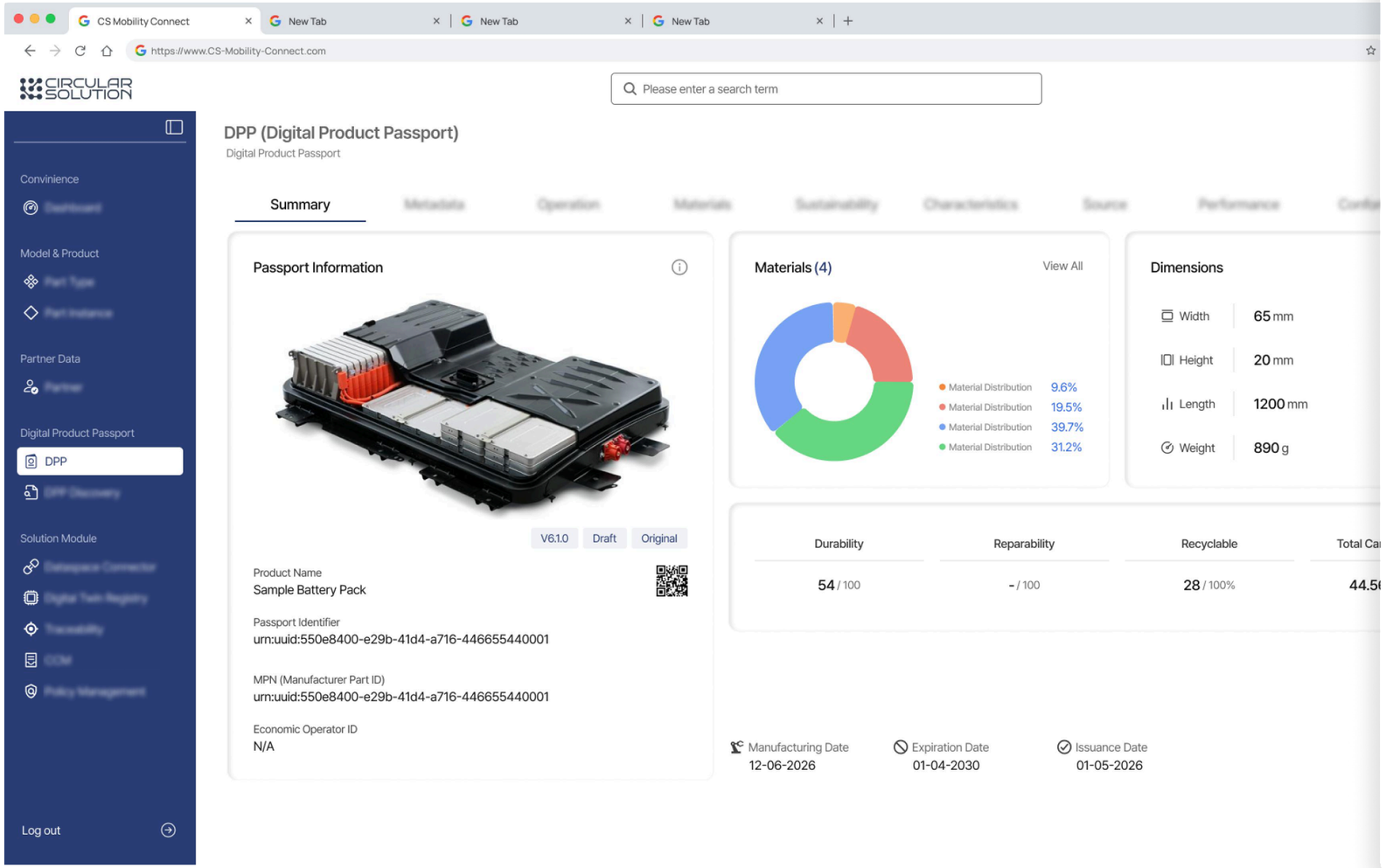
*원본 설계 자료의 보안상 제약으로, 기존 구현 기능과 최종 UI를 바탕으로 재구성한 와이어프레임입니다.

Interface Design

단계별 입력과 피드백을 연결한 DPP 생성 UI

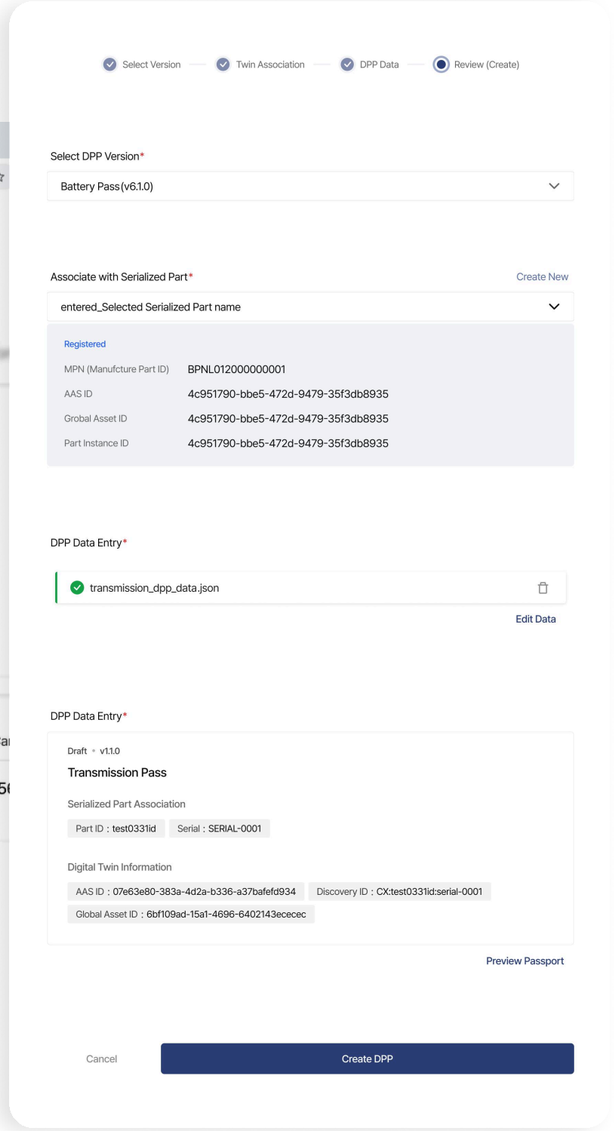
생성 완료 후 - DPP Detail VIEW

생성된 DPP의 주요 정보와 현재 상태를 확인하는 상세 화면



DPP Create

버전 선택부터 데이터 입력·미리보기까지 연결

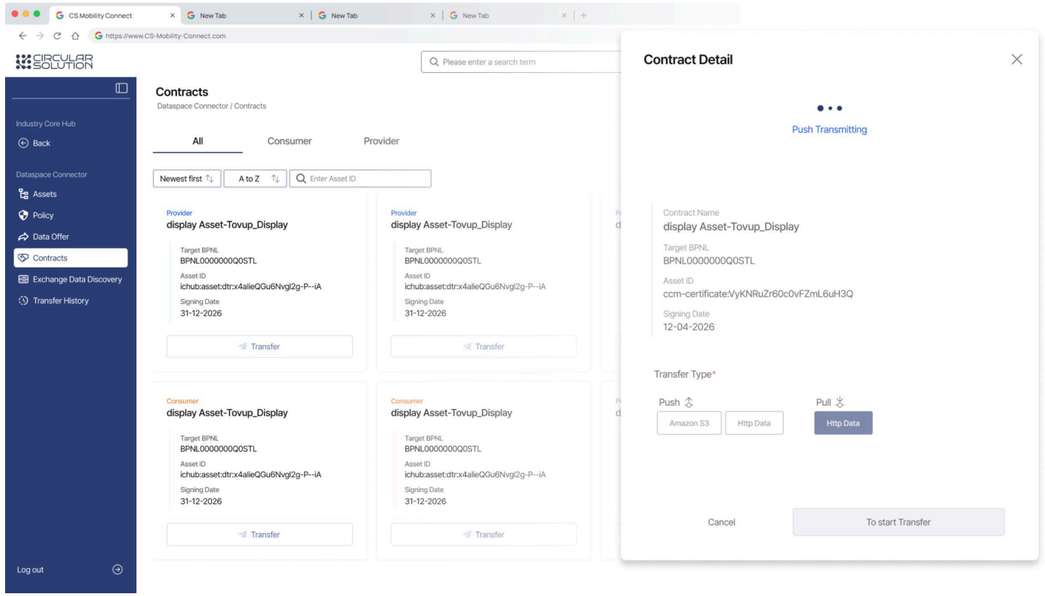


Interface Design

복잡한 데이터와 업무 상태를 구조화한 관리 UI

Contracts

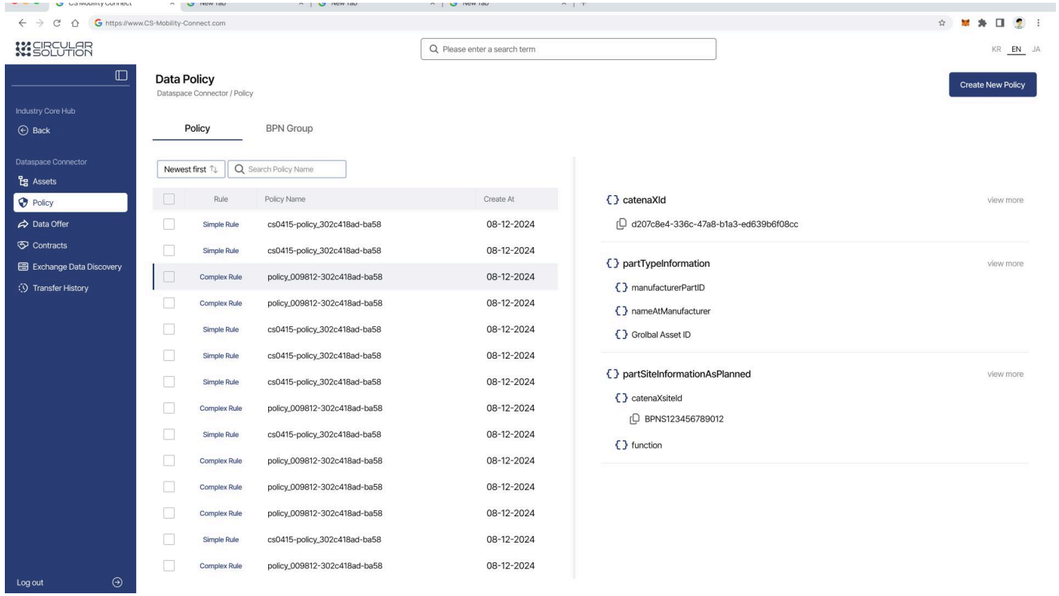
계약 목록 및 체결 상태 확인



계약별 상태와 상세정보를 함께 확인

Policy

데이터 교환 정책 및 상세 속성 확인

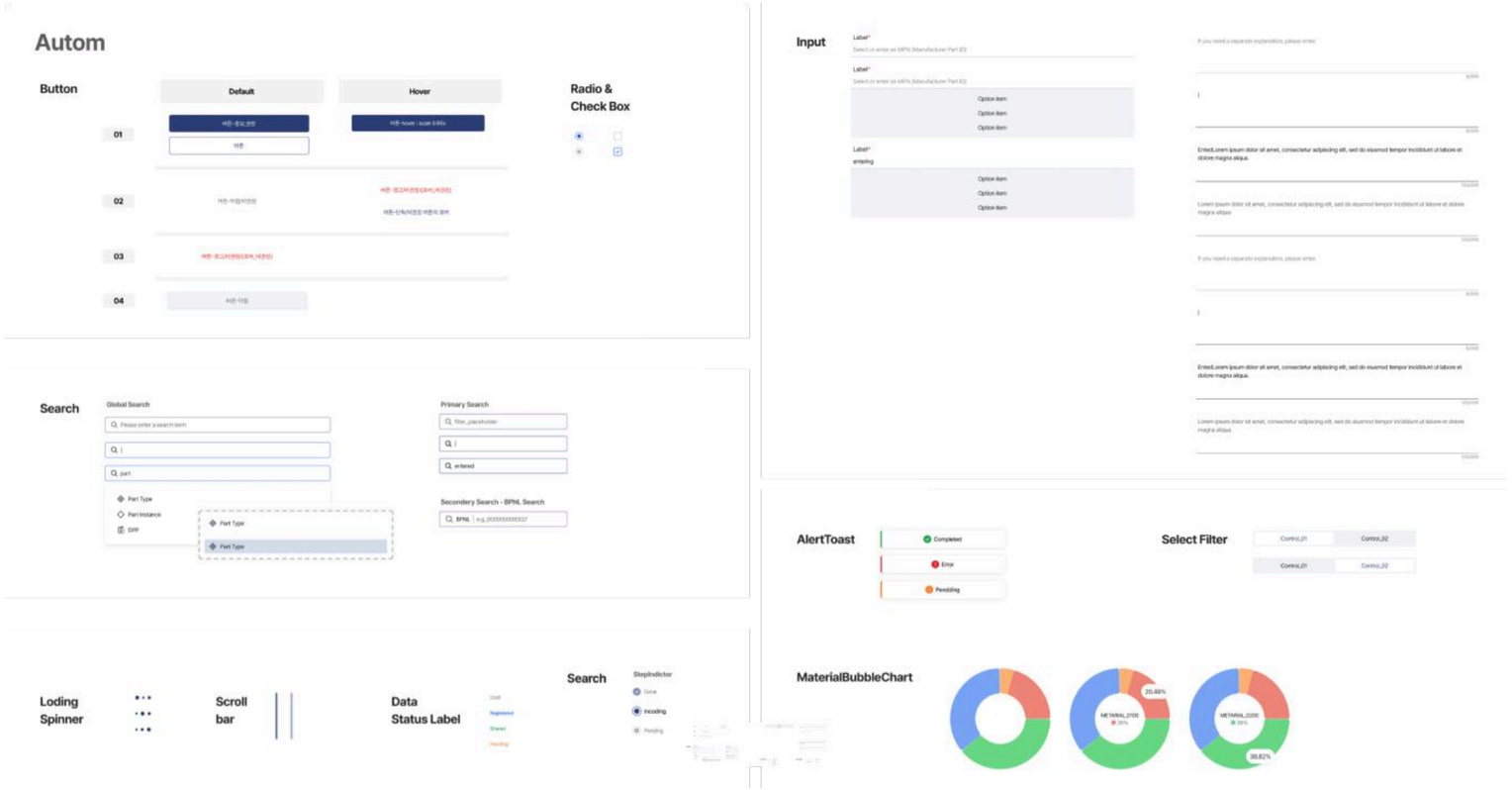


정책 목록과 상세 속성의 병렬 탐색

Feature State & Feedback

상태값과 피드백 UI를 일관된 규칙으로 설계

등록·생성·공유 등 주요 작업에서 상태와 처리 결과를 명확히 인지할 수 있도록 공통 상태값과 피드백 UI를 정리하고, 반복 요소를 컴포넌트화했습니다.



Action Status
Pending, Completed, Error

Object Status
Draft, Pending, Registered, Shared

Feedback Pattern
Snackbar, Alert, Loading Indicator

Input State
Default, Focused, Entered, Read-only, Error

*실제 프로젝트에 적용한 주요 컴포넌트를 발췌했습니다. 상태값과 UI 표현 기준은 프론트엔드 개발자와 협의해 정리했습니다.

Retrospective

복잡한 기술 요구사항을 사용자 업무 언어로 바꾼 경험

배운 점

복잡한 서비스 구조를 사용자의 업무 단위로 재해석하는 법

DPP, Submodel, Asset, Policy처럼 기술 중심으로 연결된 요구사항도 사용자가 실제로 수행하는 업무 흐름에 맞춰 재분류하면 이해 가능한 서비스 구조로 바꿀 수 있다는 점을 배웠습니다. 정보구조와 용어 선택이 사용자의 서비스 이해와 탐색 과정에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 체감했습니다.

성장한 점

기능 정의와 화면 설계를 구현 가능한 언어로 연결한 경험

개발자와 구현 가능 범위를 논의하며 요구사항을 기능 정의, 화면 구조, 상태값 등으로 구체화하는 경험을 쌓았습니다. 이 과정에서 디자인은 최종 화면을 만드는 작업에 그치지는 것이 아니라 같은 기준으로 이해하고 개발할 수 있는 협업 언어가 되어야 한다는 점을 배웠습니다.

힘들었던 점

레퍼런스가 부족한 상태에서 기준 세우기

참고할 유사 서비스와 실제 업무 데이터를 확보하기 어려운 환경에서, 기술 요구사항과 사용자 역할을 바탕으로 화면 구조와 설계 기준을 정리해야 했습니다. 이러한 환경으로 기술 요구 사항, 산업 구조, 사용자 역할을 바탕으로 서비스의 기준과 화면 흐름을 직접 세워야 했던 점이 가장 어려웠습니다.

아쉬운 점

실제 사용성 검증까지 이어지지 못한 한계

목업 데이터 기반의 PoC와 제한적인 파일럿 테스트를 진행했으나, 실제 운영 환경에서 반복적인 업무 수행과 사용성 개선 효과를 충분히 검증하지는 못했습니다. 향후에는 현업 사용자의 탐색 경로, 용어 이해도, 단계별 오류 및 피드백 인지 여부를 검증하고 싶습니다.

열람해주셔서 감사합니다.

지원자 고소영 | E-Mail gin06077@naver.com